



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 6 - Radiação

Fenômenos de Transporte

Bernardo Souza Muniz.

25 de Março de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Exercícios propostos	3
--------------------------------------	----------

1. Exercícios propostos

6.1. Um corpo cuja superfície externa tem área $0,5 \text{ m}^2$, emissividade $0,8$ e temperatura 150°C é colocado em uma câmara evacuada, muito maior que o corpo. As paredes da câmara são mantidas a 25°C . Qual a taxa de troca líquida de radiação entre o corpo e as paredes da câmara?

Dados:

$$A = 0,5 \text{ m}^2$$

$$\varepsilon = 0,8$$

$$T_s = 150^\circ\text{C} = 423,15 \text{ K}$$

$$T_\infty = 25^\circ\text{C} = 298,15 \text{ K}$$

Resolução:

Aplicando a fórmula de transferência de calor entre corpo e ambiente:

$$\begin{aligned} Q &= \varepsilon \times A \times \sigma \times (T_s^4 - T_\infty^4) \\ &= 0,8 \times 0,5 \times 5,67 \times 10^{-8} (423,15^4 - 298,15^4) \\ Q &= 547,92 \text{ W} \end{aligned} \quad (1)$$

6.2. Uma placa horizontal e opaca, totalmente isolada em sua parte traseira, recebe um fluxo de radiação de 2500 W/m^2 , dos quais 500 W/m^2 são refletidos. Calcule a refletividade, a absortividade, transmissividade e a emissividade da placa.

• **Refletividade:**

A refletividade pode ser calculada a partir da seguinte relação:

$$\rho = \frac{Q_{\text{incidente}}}{Q_{\text{refletido}}} \quad (2)$$

Sabemos que o $Q_{\text{incidente}}$ é 2500 W/m^2 e $Q_{\text{refletido}}$ é 500 W/m^2 . Assim:

$$\rho = \frac{Q_{\text{incidente}}}{Q_{\text{refletido}}} = \frac{500}{2500} = 0,2 \quad (3)$$

• **Transmissividade**

Como o material é opaco:

$$\tau = 0 \quad (4)$$

• **Absortividade**

A partir da relação de propriedade de materiais, temos que:

$$\rho + \alpha + \tau = 0 \Rightarrow \alpha = 1 - 0,2 \therefore \alpha = 0,8 \quad (5)$$

- **Emissividade**

Em regime permanente a emissividade é igual a absortividade:

$$\varepsilon = \alpha \therefore \varepsilon = 0,8 \quad (6)$$

6.3. Um “chip de computador” quadrado, de lado igual a 5 mm, isotérmico, é montado em um substrato de modo que as suas superfícies laterais e traseira estejam perfeitamente isoladas, enquanto a superfície frontal está exposta ao ar, à temperatura 15°C, e coeficiente de convecção de 200 W/m².K. Devido a critérios de confiabilidade, a temperatura da superfície do chip não pode exceder 85°C.

a) calcule a taxa de transferência de calor liberada pelo chip, considerando apenas a convecção;

b) calcule o acréscimo percentual na taxa de transferência de calor, levando-se em conta também a taxa de transferência de calor liberada pelo chip por radiação. Considere que todo o meio circundante esteja a 15°C. A superfície do chip tem emissividade 0,9.

Dados:

$$L = 0,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$T_s = 15 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T_p = 83 \text{ }^\circ\text{C} = 356 \text{ K}$$

$$h = 200 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{C}^\circ}$$

Resolução

a) Taxa por convecção:

Considerando somente o processo de convecção, podemos calcular a taxa de transferência usando a Lei de Newton:

$$\begin{aligned} Q &= h \times A(T_p - T_\infty) \\ Q &= 200 \times (0,005)^2 \times (83 - 15) \\ Q &= 0,34 \text{ W} \end{aligned} \quad (7)$$

b) Taxa de calor acrescida e taxa de calor por radiação

A partir do enunciado, temos:

$$T_\infty = 15 \text{ }^\circ\text{C} = 288 \text{ K}$$

$$\varepsilon = 0,9$$

Aplicando a taxa de calor por radiação:

$$\begin{aligned} Q &= \varepsilon \times A \times \sigma \times (T_s^4 - T_\infty^4) \\ &= 0,9 \times (0,005)^2 \times 5,67 \times 10^{-8} (356^4 - 288^4) \\ Q &= 0,012 \text{ W} \end{aligned} \quad (8)$$

Calculando o acréscimo de troca por radiação:

$$\%_{\text{acrescido}} = \frac{Q_{\text{radiação}}}{Q_{\text{convecção}}} \times 100 = 3,529\% \quad (9)$$

6.4. Uma placa horizontal de alumínio, oxidada, de 3m de comprimento por 2m de largura, mantém uma temperatura de 77°C em sua superfície e está exposta a uma corrente de ar com temperatura de 27°C e coeficiente de transferência de calor por convecção de 28,0 W/m².K. Calcule a taxa total de transferência de calor.

Dados:

$$A = 3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$$

$$T_p = 77 \text{ °C}$$

$$T_{\infty} = 27 \text{ °C}$$

$$h = 28 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ °C}}$$

Resolução:

Usando a Lei de Newton de resfriamento:

$$Q = h \times A(T_p - T_{\infty}) \quad (10)$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$Q = hA(T_p - T_{\infty}) =$$

$$Q = 28 \times 6(77 - 27) \quad (11)$$

$$Q = 8400 \text{ W}$$